分类号 _____ 密 级 _____

U D C _____ 编 号 10486

武漢大學

博 士 学 位 论 文

武汉大学博士论文 LaTeX 模板

研 究 生 姓 名: 张三

指导教师姓名、职称: 李四 教授

王五 副教授

陈六 教授

学 科、专 业 名 称: 导航、制导与控制

研 究 方 向: 多传感器融合定位

二〇二三年五月

Ph.D. Dissertation of Wuhan University

A LaTeX Thesis Template for Wuhan University

By

Zhang San

Supervised by

Prof. Li Si

A.P. Wang Wu

Prof. Chen Liu

GNSS Research Center

Wuhan University

May, 2023

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已发表或撰写的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者（签名）：

年　　月　　日

武汉大学学位论文使用授权协议书

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供文献检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以在校园网内公布部分或全部内容。

一、 在本论文提交当年,同意在校园网内以及中国高等教育文献保障系统（CALIS）、高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务。

二、 在本论文提交 □ 当年/ □ 一年/ □ 两年 / □ 三年以后，同意在校园网内允许读者在线浏览并下载全文，学校可以为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。（保密论文解密后遵守此规定）

论文作者（签名）：_____

学　　号：_____

学　　院：_____

年　　月　　日

博士生自认为的论文创新点

本文的主要创新点在于:

(1) **给出了武汉大学博士毕业论文 LaTeX 模板.** 说明了编译方法.

(2) **强调了公式排版的一些细节.** 并用例子说明.

(3) **强调了标点符号等的用法.** 指出了初学者的一些常见错误.

摘　　要

本文主要介绍和讨论了武汉大学博士毕业论文的 LaTeX 模板. 指明了基本使用方法, 强调了公式排版的一些细节问题, 也指出了一些常见的排版错误.

关键词：毕业论文, LaTeX, 模板

ABSTRACT

This thesis is a study on the theory of ….

Key words: LaTeX, …

目　　录

摘要 I

ABSTRACT II

第一章　先说重要的 1

1.1　文档具体使用步骤 1

1.2　编译的方法 1

1.3　打印的问题 1

1.4　提交电子文档 2

第二章　杂七杂八的话 3

2.1　Readme 3

2.2　字体调节 4

2.3　字号调节 4

2.4　标点符号的问题 5

2.5　中英文间距问题 5

2.6　引用的问题 5

2.6.1　参考文献的引用 5

2.6.2　定理和公式的引用 5

2.7　图形与表格 6

第三章　武汉大学博士学位论文撰写及印制规格的规定 8

第四章　论文提交给图书馆 11

参考文献 13

攻博期间发表的科研成果目录 14

致谢 15

图 表 目 录

图 2-1 一个彩色 jpg 图片的例子..... 7

表 2-1 一般三线表..... 7

缩 略 词

英文缩写 1	英文全称 1	中文名称 1
英文缩写 2	英文全称 2	中文名称 2

第一章　先说重要的

本文在 TeX Live 软件环境下, 使用 XeLaTeX 引擎, 可以顺利编译. TeX Live 的安装方法, 请移步查看: http://aff.whu.edu.cn/huangzh/.

1.1　文档具体使用步骤

Step 1 进入 data 文件夹, 打开 whusetup.tex, innovations.tex, cnabstract.tex, enabstract.tex, nomenclature.tex, achievements.tex, thanks.tex 这几个文档, 分别填写题目与作者等等信息、创新点、中文摘要、英文摘要、缩略词、成果列表以及致谢.

Step 2 在 data 文件夹中新建 chap 文件，书写正文，并打开主文档 PhdThesis.tex, 添加 chap 文件.

Step 3 使用 XeLaTeX 编译. 具体见 章节 1.2 节.

1.2　编译的方法

默认使用 XeLaTeX 编译, 直接生成 pdf 文件.

若另存为新文档, 请确保文档保存类型为 :UTF-8. 当然目前很多编辑器默认文字编码为 UTF-8. WinEdt 9.0 之后的版本都是默认保存为 UTF-8 的.

1.3　打印的问题

(1) 论文双面打印.

(2) 打印时留意不要缩小页面或居中. 即页面放缩方式应该是 “无”(Adobe Reader XI 是选择 “实际大小”). 有可能页面放缩方式默认为 “适合可打印区域”, 会导致打印为原页面大小的 97%. 文字不要居中打印, 是因为考虑到装订, 左侧的空白留得稍多一点 (模板已作预留).

(3) 遗留问题: 封面需要打印部重新制作. 比如博士论文要打印书脊, 校内打印部通常有现成的模板. 我们自己做的封面, 打印部不一定好用.

1.4 提交电子文档

向武汉大学图书馆提交电子文档, 需单独编译文件: 在文档选项中添加 forlib.

原因: 图书馆要求提交的电子文档不能有空白页、彩色文字.

(这个要求使我在编制模板时遇到了一点问题: 这会导致电子版与纸质版的页码不一致. 博士论文每章的起始页默认在奇数页, 这会不可避免地出现空白页.)

本文档下载更新地址: http://aff.whu.edu.cn/huangzh/. 使用之前, 请移步查看是否有更新.

问题反馈及建议, 请联系: huangzh@whu.edu.cn.

第二章　杂七杂八的话

2.1 Readme

模板文件的结构, 如下表所示:

PhdThesis.tex		主文档，在其中设置编译选项与增减包含的章节文件
WHUThesis.cls		定义文档格式的 class file
includefile 文件夹	frontmatter.tex	无页码部分
	midmatter.tex	罗马数字页码部分
	backmatter.tex	参考文献、致谢、作品列表
data 文件夹	whusetup.tex	题目与作者等等信息
	innovations.tex	创新点
	cnabstract.tex	中文摘要
	enabstract.tex	英文摘要
	nomenclature.tex	缩略词
	achievements.tex	成果列表
	thanks.tex	致谢
figures 文件夹		存放图片文件
ref/refs.bib 文件		参考文献列表

无需也不要改变、移动上述文档的位置.

可能这里的文档看上去有点多. 如果不习惯用 `\include{ }` 的方式加入 “子文档”, 当然可以把它们合并在主文档, 成为一个文档. (但是这样并不会给我们带来方便.)

英文封面页加了校徽, 有黑白、彩色两种备选, 都是矢量图形, 放大不会失真. 图片文件很小, 用 MetaPost 生成的 (准确的说, 是最后一道工序用到了 MetaPost), 过程有点复杂.

本模板首次完成于 2005 年. 历经数次改版. 只记录近期的更新:

2014 年 05 月更新: (1) 从中文摘要开始加上页眉. (2) 之前的声明改为 “论文原创性声明创”, 内容有改动. (3) “学位论文使用授权协议书” 内容有改动.

2015 年 11 月更新: 改造为适应 TeX Live 2015 软件环境.

2016 年 04 月更新: 研究生院公布新的要求. 按此要求修改了封面、论文原创性声明、学位论文使用授权书.

2.2 字体调节

\songti	宋体
\heiti	黑体
\fangsong	仿宋
\kaishu	楷书

2.3 字号调节

字号命令: \zihao

使用 \zihao 命令调整字体大小时, 西文字号大小会始终和中文字号保持一致.

\zihao{0}	初号字 English
\zihao{-0}	小初号 English
\zihao{1}	一号字 English
\zihao{-1}	小一号 English
\zihao{2}	二号字 English
\zihao{-2}	小二号 English
\zihao{3}	三号字 English
\zihao{-3}	小三号 English
\zihao{4}	四号字 English
\zihao{-4}	小四号 English
\zihao{5}	五号字 English
\zihao{-5}	小五号 English
\zihao{6}	六号字 English
\zihao{-6}	小六号 English
\zihao{7}	七号字 English
\zihao{8}	八号字 English

按研究生院要求, 本文正文使用的是小四号.

2.4 标点符号的问题

建议使用半角的标点符号, 后边再键入一个空格. 特别是在英文书写中要注意此问题!

使用半角也有不足的地方, 比如顿号出不来, 需要临时切换到全角. (当然也有输入法不需要切换, 比如紫光拼音, 可以直接用拼音输入逗号.)

双引号是由两个左单引号、两个右单引号构成的: `` ''. 左单引号在键盘上数字 1 的左边.

但是, 无论您偏向于全角或半角, 强烈建议您使用实心的句号, 只要您书写的是自然科学的文章. 原因可能是因为, 比如使用全角句号的句子结尾处的 "x。" 容易误为数学式 x_0(`$x_0$`) 吧.

2.5 中英文间距问题

使用 XeLaTex 编译将自动加入间距. 不再需要在公式、英文前后加字符 "~" 或空格.

2.6 引用的问题

2.6.1 参考文献的引用

使用`\cite{}`引用参考文献, 得到形如 [3-7] 的样式[1];`\citeA{}`得到形如作者（年份）的样式，如 Bogoslavskyi et al.[2]提出了 XX 方法. 大括号内要填入由 ref/refs.bib 文件提供的字符串.

为了测试参考文献的引用，我又添加了几个参考文献，比如 Forster et al.[3] 提出了预积分的方法，后期很多相关学者在 VINS 和 LIO 中使用此方法[4][5][6]。

2.6.2 定理和公式的引用

引用图、表、章节、公式等时，使用`\cref{}`自动生成编号前缀.

定理 2.6.1 **(谁发现的)** 最大的正整数是 1.

证明 要找到这个最大的正整数, 我们设最大的正整数为 x, 则 $x \geqslant 1$, 两边同时乘以 x, 得到

$$x^2 \geqslant x. \tag{2.1}$$

而 x 是最大的正整数, 由 式 (2.1) 得到[1]

$$x^2 = x.$$

所以

$$x = 1.$$ □

定理 theorem2.6.1 是一个重大的发现.

定理 (2.6.1) 是一个重大的发现.

定义 2.6.1 (**整数**) 正整数 (例如 1, 2, 3)、负整数 (例如 1, 2, 3) 与零 (0) 合起来统称为**整数**.

注 2.6.1 整数集合在数学上通常表示为 **Z** 或 $\mathbb{Z}$, 该记号源于德语单词 Zahlen(意为“ 数”) 的首字母.

性质 2.6.1 任意两个整数相加、相减、相乘的结果, 仍然是整数.

例 2.6.1 $1 + 2 = 3$.

推论 2.6.1 在整数集合内, 相加、相减、相乘运算是封闭的.

2.7 图形与表格

支持 eps, pdf, jpg 等常见图形格式.

再次澄清一个误会: LaTeX 支持的图形格式绝非 eps 这一种. 无需特意把图片转化为 eps 格式.

用形如 `\includegraphics[width=12cm]{Daisy.jpg}` 的命令可以纳入图片.

如图 2-1 是一个纳入 jpg 图片的例子.

[1]超级链接会出现红色或者绿色的方框, 例如这里的 式 (2.1) , 这些方框只会在 pdf 电子文档中出现. 打印时, 不会出现该方框.



图 2-1 一个彩色 jpg 图片的例子

表格问题, 建议使用 “三线表”, 如表 2-1.

表格制作网站: https://www.tablesgenerator.com/latex_tables, 方便将表格转化为 latex 命令.

表 2-1 一般三线表

123	4	5	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5
67	890	13	123	4	5123	4	5	123	4	5

第三章　武汉大学博士学位论文撰写及印制规格的规定

说明: 本章内容来自研究生院发布的《武汉大学博士学位论文撰写及印制规格的规定》(2016-03-22)，原件及附页见模板目录下的“博士论文格式要求”文件夹，其中封面参考模板为 2024 年版. 这些规定偶有变动，提交前请与教学秘书再次确认.

国务院学位办文件规定：研究生学位论文撰写和编印必须符合国家标准局统一编制格式，并将博士学位论文提交北京图书馆和北京科技信息研究所收入国家级图书编目，以便及时向社会提供查阅服务，促进国内外学术交流。根据文件精神结合我校学位论文归档的要求，对我校博士学位论文印制规格作出如下规定：

一、论文装订格式的排列顺序

（一）封面（格式和要求见附页一）

（二）论文英文题目（专用一页纸，上方为题目，用宋体二号字；下方为研究生姓名，用宋体四号字。外文专业应有中文题目）

（三）论文原创性声明（格式和要求见附页二）

（四）学位论文使用授权协议书（格式和要求见附页三）

（五）博士生自认为的论文创新点

（六）中文摘要

（七）英文摘要

（八）目录（格式和要求见附页四）

（九）引言

（十）正文（格式和要求见附页五）

（十一）中外文参考文献（格式和要求见附页六）

（十二）攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录（格式参见附页六：参考文献排列格式）

（十三）后记/致谢

二、论文印制规格及要求

（一）论文用 A4 张（210×297mm）标准大小的白纸打印；正文部分双面印制。

（二）论文在打印时，纸张四周留足空白边缘，每页上方（天头）和左侧（订口）应分别留边 25mm 以上，下方（地脚）和右侧（切口）分别留边 25mm 以上。

三、论文封面格式

（一）分类号。必须在封面左上角注明分类号，一般应注明《中国图书资料分类法》的类号，同时尽可能注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

（二）密级。论文必须按国家规定的保密条例在右上角注明密级（如系公开型论文则可不注明密级）。

（三）编号。武汉大学编号为 10486，位置在封面右上角。

（四）论文题目。题目必须用楷体标准一号字标注于明显的位置，应集中概括论文最重要的内容，一般不超过 20 个字，以有助于选定关键词和编制题录。题目不能用缩略词、首字母缩写字、字符、代号和公式。题目语意未尽，可用副标题补充说明。外语专业的论文题目一般采用英文，英文题目不宜超过 10 个实词。

（五）论文作者姓名。

（六）论文指导教师姓名。指导教师姓名必须填写当年被学校批准招收博士生的教师。

（七）专业名称。专业名称必须是我校已有学位授予权的学科专业，须按国家颁布的学科专业目录中一级学科或二级学科名称印制。

（八）书脊（专指博士学位论文）。书脊上应用仿宋体四号字于上方标明论文题目，下方注明研究生姓名。

（九）论文封面统一用 120 克铜版纸，封面底色为白色。

（十）论文封面格式要求详见附页一。

四、论文英文题目

论文英文题目专用一页纸，“英文题目”用 Times New Roman 字体二号字，其下“研究生姓名”用 Times New Roman 字体四号字；外语专业应为中文题目。

五、论文原创性声明

“论文原创性声明”用黑体小二号字，内容用宋体四号字，具体内容见附页二。

六、中文摘要

“中文摘要”用黑体小二号字，内容用宋体小四号字，页码用罗马数字单独编排，并标注在每页页脚中部。

七、英文摘要

“英文摘要”用加粗 Times New Roman 小二号字，内容用 Times New Roman 小四号字，页码续接中文摘要的页码。

八、论文关键词

每篇论文必须选取 3–5 个中、英文关键词，排在其论文摘要的左下方，用黑体小四号字。

九、目录

目录是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题。排列顺序是：1、中文摘要　2、英文摘要　3、引言　4、正文章节　5、中外文参考文献　6、攻博期间发表的科研成果目录　7、后记（可不要此项）。每项须标明页码。

十、引言（绪论）

论文的页码由引言（绪论）的首页开始，作为第 1 页，并为右页，一律用阿拉伯数字连续编排页码，必须统一标注在每页页脚中部。

十一、正文

正文是学位论文的核心部分，必须另页开始，一级标题之间换页，二级标题之间空行；内容一律用宋体小四号字，字间距设置为标准字间距，行间距设置为最小值 20 磅，各章、节应有序号。

十二、参考文献

参考文献用黑体四号字，内容用宋体五号字。

十三、学位论文印刷份数

由培养单位根据需要决定印刷份数。在学位论文定稿后，可先印刷数份给论文评阅人和答辩委员，论文评阅人和答辩委员对论文的意见进行修改后，才能正式印刷，提交学校存档。

十四、论文制作时须加页眉

页眉从中文摘要开始至论文末，偶数页码内容为“武汉大学博士学位论文”，奇数页码内容为学位论文题目。

附件

附页一：武汉大学博士学位论文（学术学位）封面参考模板、武汉大学博士学位论文（专业学位）封面参考模板

附页二：论文原创性声明

附页三：武汉大学学位论文使用授权协议书

附页四：目录

附页五：参考文献排列格式

第四章　论文提交给图书馆

以下文字参看武汉大学图书馆网页:

https://www.lib.whu.edu.cn/webfile/category/PhD_thesis_submission/312.html.

提交论文之前, 请到该网址查看要求是否有新变化.

经研究生院与图书馆共同商议决定, 武汉大学研究生在学位论文答辩通过后, 采用以下方式提交学位论文：首先进行电子版论文网上提交, 经图书馆审核通过后, 进行纸本论文提交.

前期准备

一、 请下载《武汉大学学位论文使用授权协议书》(一式两份), 一份论文作者保存, 一份留学校存档. 留学校存档的协议书事先用钢笔或中性笔填写后, 装订在提交给学校图书馆的纸本论文末页.[1]

二、 涉密论文缴送到武汉大学档案馆, 由档案馆加盖公章后到图书馆办理相关离校手续.

三、 电子版论文要求

1. 论文的电子文本应采用 Word 或 PDF 格式编辑 (不加密).
2. 电子版全文包括的内容及顺序应与纸本一致: 包括中英文封面、郑重声明、中英文摘要、目录、引言、正文 (含图表)、参考文献及附录, 并放在一个文档中.
3. 电子版文档中不能有空白页、标记、彩色字、乱码.
4. 目录的页码一定要与正文的章节以及附后的内容相符合. 论文正文页码须从第一页起, 正文之前部分 (不包括封面) 用罗马字母 (I, II, …) 编页.

电子版论文提交

进入图书馆主页 (http://www.lib.whu.edu.cn) 点击 “博硕士论文提交”, 进入论文提交系统. 具体步骤和注意事项请参见论文提交过程演示 (PPT). 论文提交成功的 3 个工作日后, 可查收 Email 或在 “已通过论文名单查询” 中查询论文是否审核通过. 如果提交的论文不合格, 请按邮件要求修改后再次进入系统提交论文.

[1]特别说明: 本文前面所附的《武汉大学学位论文使用授权协议书》, 图书馆要求放在最后; 而研究生院是要求发在文档前面 (在论文原创性声明之后).

纸本论文提交

电子版论文提交审核通过的, 请提交 1 份纸本论文到相应的论文纸本缴送地, 末页须装订一份填写好的协议书.

参 考 文 献

[1] The Autoware Foundation - Open Source for Autonomous Driving[Z]. https://www.autoware.org.

[2] Bogoslavskyi I, Stachniss C. Efficient Online Segmentation for Sparse 3D Laser Scans[J]. PFG – Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science, 2017, 85(1): 41-52. DOI: 10.1007/s41064-016-0003-y.

[3] Forster C, Carlone L, Dellaert F, et al. IMU Preintegration on Manifold for Efficient Visual-Inertial Maximum-a-Posteriori Estimation[J]., 11.

[4] Kumar G, Ashok Patil, Rekha Patil, et al. A LiDAR and IMU Integrated Indoor Navigation System for UAVs and Its Application in Real-Time Pipeline Classification[J]. Sensors, 2017, 17(6): 1268. DOI: 10.3390/s17061268.

[5] Qin T, Li P, Shen S. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020. DOI: 10.1109/TRO.2018.2853729.

[6] Jiang J, Niu X, Liu J. Improved IMU Preintegration with Gravity Change and Earth Rotation for Optimization-Based GNSS/VINS[J]., 2020: 22.

攻博期间发表的科研成果目录

已发表论文

[1] 论文作者列表. 论文名称.

主要获奖情况

[1] **** 年 ** 月，获得…

参与的科研项目

[1] …

致　　谢

感谢导师不嫌弃，感谢同学不记恨。
感谢对象没出现，感谢爹妈不催婚。

武汉大学学位论文使用授权协议书

本学位论文作者愿意遵守武汉大学关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即：学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供文献检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以向本校认证用户公布部分及全部内容。

1. 在本论文提交当年，同意向本校认证用户以及中国高等教育文献保障系统 (CALIS) 之高校学位论文系统提供查询及前十六页浏览服务。
2. 在本论文提交 □ 当年/ □ 一年/ □ 两年 / □ 三年以后，允许本校认证用户在线浏览全文，学校可以为存在馆际合作关系的图书馆提供全文文献传递服务。

论文作者（签名）：_____

学　　号：_____

学　　院：_____

已通过出版